



Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
MTRO. Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Salomon Campos Pablo Leonel

Fecha:
26 de Julio 2026

1. Introducción

La calidad de un sistema web no depende solamente de que sus pantallas que se vean bien. También es necesario comprobar que cada función responda como se espera, que los módulos compartan la información sin errores y que el usuario pueda completar sus actividades sin confusiones.

2. Análisis del sistema

Descripción breve

EventNow es una plataforma web para organizar eventos académicos y empresariales que permite que una persona cree una cuenta, inicie sesión y consulte eventos disponibles y se inscriba. Cuando un evento tiene costo, el usuario puede realizar el pago por medio de una pasarela. Después de cumplir las condiciones del evento, el sistema puede generar una constancia.

Módulos principales

- **Usuarios y autenticación:** Es el inicio de sesión, recuperación de cuenta etc etc.
- **Gestión de eventos:** Permite crear, editar, publicar o cancelar eventos, además de establecer fechas, cupos etc etc.
- **Inscripciones:** Relaciona a los usuarios con los eventos controlando su reservación etc etc.
- **Pagos:** Envía la solicitud a la pasarela de pago.
- **Constancias:** Válida si el participante cumple los requisitos y genera el documento con sus datos y los del evento.
- **Notificaciones:** Envía correos relacionados con registro, inscripción, pago, cambios del evento etc etc.
- **Panel administrativo y reportes:** Se visualiza los eventos creados, participantes, ingresos y estadísticas.

Procesos más críticos para el negocio

- **Pago e inscripción:** Es el proceso más delicado porque involucra dinero y debe mantener sincronizados el pago, el cupo y la inscripción.
- **Control de cupos:** El sistema debe evitar que se acepten más participantes de los permitidos.
- **Generación de constancias:** Ya que esta debe de contener los datos correctos y solamente estar disponible para quien cumpla las condiciones.
- **Acceso de usuarios y organizadores:** Cada persona debe entrar con su cuenta y ver únicamente la información que le corresponde

Funcionalidades cuya falla tendría mayor impacto

- **Confirmación de pagos:** Una confirmación falsa o una transacción bancaria duplicada afecta directamente al usuario.
- **Registro de inscripciones:** Si el registro no se guarda, la persona puede quedarse sin lugar aunque haya completado todos los requisitos.
- **Inicio de sesión y permisos:** Una falla impediría utilizar la plataforma.

- **Generación de constancias:** Un documento con nombre, evento o fecha incorrecta pierde validez y afecta al cliente y a la empresa.

Estas Funciones que elegí las considero de alto impacto porque intervienen en el servicio principal de la plataforma, ya que si hubiera algún problema en los pagos, inscripciones, permisos termina afectando al cliente.

3. Pruebas unitarias

1. Validación del registro de usuario

Componente o función	Valida el nombre, correo, contraseña y confirmación de contraseña antes de crear una cuenta.
Comportamiento a verificar	Debe rechazar correos con formato incorrecto, contraseñas demasiado cortas, campos vacíos y correos repetidos.
Resultado esperado	Debe devolver los mensajes correspondientes cuando los datos son inválidos y permite continuar cuando los datos son correctos.

2. Autenticación de credenciales

Componente o función	Compara el correo y la contraseña recibidos con la información guardada del usuario.
Comportamiento a verificar	Debe aceptar credenciales correctas y rechazar una contraseña incorrecta, un correo inexistente o una cuenta inactiva.
Resultado esperado	Se obtiene una respuesta de acceso autorizado solamente cuando la cuenta existe, está activa y la contraseña coincide.

3. Validación de cupo e inscripción

Componente o función	Revisa si un evento tiene lugares disponibles y si el usuario todavía no está inscrito.
Comportamiento a verificar	Debe impedir inscripciones cuando el cupo está completo, la fecha ya pasó, el evento fue cancelado o el usuario ya aparece registrado.
Resultado esperado	Autorizar la inscripción únicamente cuando el evento está disponible y devuelve una causa clara cuando no puede realizarse.

4. Procesamiento de la respuesta de pago

Componente o función	Interpreta el estado enviado por la pasarela de pago y lo convierte en aprobado, rechazado o pendiente.
Comportamiento a verificar	Debe reconocer cada estado, validar el identificador de la operación y evitar que una misma transacción se procese dos veces.
Resultado esperado	Cada respuesta queda asociada con un solo estado válido y una operación repetida no genera un segundo registro.

5. Validación para generar constancia

Componente o función	La función determina si un participante tiene derecho a recibir una constancia.
Comportamiento a verificar	Debe revisar que la inscripción esté confirmada, que el pago esté aprobado cuando corresponda y que se haya cumplido la asistencia requerida.
Resultado esperado	Permitir generar una constancia solamente para participantes elegibles y devuelve el motivo cuando falta un requisito.

¿Por qué deben realizarse antes de integrar el sistema?

Estas pruebas deben realizarse primero porque ayudan a encontrar errores en una partes específicas así cuando alguna validación falla está conectada con otros módulos del sistema. Al comprobar cada unidad por separado se evitan errores en cadena y se reduce el tiempo necesario para corregirlos.

4. Pruebas de integración

1. Registro de cuenta y correo de bienvenida

Módulos que participan	Usuarios, base de datos y notificaciones por correo.
Información que intercambian	Nombre, correo, identificador del usuario y confirmación de que la cuenta fue creada.
Problemas posibles	La cuenta podría guardarse pero el correo no enviarse, el correo podría duplicarse o se podría mandar a una dirección distinta.
Resultado esperado	La cuenta queda registrada una sola vez y el usuario recibe el correo de confirmación con sus datos correctos.

2. Inscripción a un evento con pago

Módulos que participan	Eventos, inscripciones, pagos, pasarela externa y notificaciones.
Información que intercambian	Usuario, evento, monto, referencia de pago, estado de la operación y estado de la inscripción.
Problemas posibles	El pago puede aprobarse sin registrar la inscripción, descontarse el cupo dos veces, recibirse una respuesta tardía o repetirse la confirmación.
Resultado esperado	Al aprobarse el pago se registra una sola inscripción, se descuenta un lugar y se envía una confirmación al usuario.

3. Cumplimiento del evento y generación de constancia

Módulos que participan	Inscripciones, asistencia, constancias y notificaciones.
Información que intercambian	Identidad del participante, evento cursado, porcentaje de asistencia, estado de pago y datos del documento.
Problemas posibles	La asistencia puede no actualizarse, la constancia podría mostrar datos equivocados o habilitarse para una persona que no cumplió los requisitos.
Resultado esperado	La constancia se genera con los datos correctos únicamente para el participante autorizado y se le avisa por correo.

4. Panel administrativo y reportes

Módulos que participan	Usuarios, eventos, inscripciones, pagos y reportes.
Información que intercambian	Cantidad de eventos, participantes, estados de pago, ingresos y fechas.
Problemas posibles	Los totales pueden no coincidir, los filtros pueden ignorar fechas, existir registros duplicados o mostrarse información de otro organizador.
Resultado esperado	El panel presenta cifras que coinciden con los registros reales y respeta los filtros y permisos del organizador.

5. Pruebas End-to-End (E2E)

Escenario 1. Registro e inscripción a un evento de pago

Actor principal	Participante nuevo.
Precondiciones	El evento está publicado, tiene cupo disponible y la pasarela se encuentra en modo de prueba.
Pasos	1) Entrar a EventNow. 2) Crear una cuenta con datos válidos. 3) Iniciar sesión. 4) Buscar el evento. 5) Seleccionar la opción de inscripción. 6) Confirmar los datos. 7) Pagar con una tarjeta. 8) Volver a la plataforma y consultar la sección de eventos inscritos.
Resultado esperado	La cuenta se crea, el pago queda aprobado, la inscripción aparece confirmada, el cupo disminuye en una unidad y llega el correo de confirmación.

Escenario 2. Creación y administración de un evento

Actor principal	Organizador.
Precondiciones	El organizador tiene una cuenta activa con permisos administrativos.
Pasos	1) Iniciar sesión. 2) Abrir el panel administrativo. 3) Elegir "Crear evento". 4) Capturar nombre, descripción, fechas, cupo y costo. 5) Guardar y publicar. 6) Consultar el listado público. 7) Editar la descripción. 8) Revisar el listado de participantes y los datos del reporte.
Resultado esperado	El evento se publica con la información capturada, la edición se refleja en la vista pública y el panel muestra los datos correspondientes al evento.

Escenario 3. Obtención de una constancia

Actor principal	Participante inscrito.
Precondiciones	El evento culminó y el pago está aprobado y el participante cumple con la asistencia mínima.
Pasos	1) Iniciar sesión. 2) Entrar al historial de eventos. 3) Abrir el evento finalizado. 4) Seleccionar "Generar constancia". 5) Revisar la vista previa. 6) Descargar el archivo. 7) Verificar nombre, evento, fecha y folio.

Resultado esperado	La constancia se genera sin errores, contiene los datos correctos, puede descargarse y queda asociada con la cuenta del participante.
---------------------------	---

6. Automatización de pruebas

Herramienta seleccionada: Playwright

¿Por qué la seleccionaste?

- Se eligió **Playwright** porque permite simular las acciones que realiza un usuario dentro de una página web. Además, funciona con distintos navegadores, por lo que sería útil para comprobar que EventNow trabaje correctamente en Chrome, Firefox y otros.

¿Qué ventajas tendría para este sistema?

- Entre sus ventajas está que permite repetir las pruebas de manera automática, detectar errores después de una actualización y guardar evidencias cuando ocurre una falla. Esto ayudaría a revisar el sistema en menos tiempo.

¿Qué tipo de pruebas automatizarías?

- Registro e inicio de sesión.
- Creación e inscripción a eventos.
- Validación de formularios.
- Generación de constancias.

¿Cuáles seguirán realizándose manualmente?

- Seguirán realizándose manualmente las pruebas de usabilidad y visual, para comprobar que los menús, botones, formularios y mensajes sean fáciles de entender. También se revisaría de forma manual que las constancias tengan los datos y el formato correcto, que los correos lleguen adecuadamente

Playwright permitiría revisar de forma rápida las funciones repetitivas, mientras que las pruebas manuales ayudarían a evaluar la experiencia del usuario.

7. Pruebas de usabilidad y rendimiento

Usabilidad:

Facilidad de navegación: Se comprobaría si los usuarios pueden encontrar rápidamente el registro, los eventos, sus inscripciones y las constancias. Esto es importante porque una navegación confusa puede hacer que abandonen el proceso.

Claridad de la interfaz: Se revisaría que los botones, títulos y formularios sean fáciles de identificar. El usuario debe entender sin dificultad dónde inscribirse, pagar o descargar una constancia.

Consistencia visual: Las pantallas deben mantener los mismos colores, menús y estilos de botones. Esto ayuda a que el usuario se acostumbre al sistema y no tenga dudas al cambiar de sección.

Comprensión de mensajes: Los avisos deben explicar claramente lo que ocurrió. En lugar de mostrar solo un código de error, el sistema debería indicar el problema y qué puede hacer el usuario.

Accesibilidad: Se verificaría que el texto tenga buen contraste, que los campos estén identificados y que la página pueda utilizarse con teclado. Esto permite que más personas puedan usar la plataforma.

Rendimiento:

Para evaluar el rendimiento de EventNow se realizaría una prueba con aproximadamente 300 usuarios conectados al mismo tiempo, aumentando la cantidad poco a poco para observar cómo responde el sistema durante una alta demanda.

Los procesos principales que se medirían serían el inicio de sesión, la consulta de eventos, las inscripciones, la confirmación de pagos, la generación de constancias y el acceso a reportes del panel administrativo.

Las métricas utilizadas serían:

Tiempo de respuesta: Permite conocer cuánto tarda el sistema en mostrar una página o completar una acción. Lo ideal sería que las operaciones normales respondan en menos de tres segundos.

Porcentaje de errores: Se revisaría cuántas solicitudes fallan durante la prueba, especialmente en pagos e inscripciones.

Uso de CPU y memoria: Ayudaría a saber si el servidor se satura cuando hay muchos usuarios conectados.

Rendimiento de la base de datos: Se mediría el tiempo de las consultas y si aparecen registros duplicados o bloqueos.

Estas pruebas son importantes porque EventNow debe seguir funcionando correctamente cuando muchas personas intenten registrarse o inscribirse al mismo tiempo.

8. Pruebas de aceptación del usuario (UAT)

1. Registro e inicio de sesión: Se crearán 10 cuentas con datos válidos y todas deberán registrarse e iniciar sesión correctamente. Las cuentas con contraseña incorrecta no deberán tener acceso.

2. Creación e inscripción a eventos: El organizador deberá crear 10 eventos de prueba. Los usuarios podrán inscribirse sin superar el cupo establecido y sin que se generen inscripciones duplicadas.

3. Pago e inscripción: Al realizar 20 pagos aprobados en el ambiente de prueba, deberán registrarse exactamente 20 pagos y 20 inscripciones confirmadas. Ningún pago exitoso deberá quedar sin inscripción.

4. Generación de constancias: Se probará con 10 participantes que cumplan los requisitos. Todas las constancias deberán generarse en menos de 10 segundos y mostrar correctamente el nombre, evento, fecha y folio.

5. Panel administrativo y reportes: La cantidad de participantes e ingresos mostrada en el panel deberá coincidir con los registros del sistema. Además, un reporte de 5,000 inscripciones deberá cargar en menos de 5 segundos.

9. Reporte de bug

Identificador	BUG-EVN-001
Título	El pago se confirma, pero la inscripción no queda registrada

Descripción	Después de completar un pago aprobado, la plataforma muestra el mensaje “Pago realizado correctamente”. Sin embargo, el evento no aparece en las inscripciones del usuario y la constancia queda bloqueada porque el sistema no reconoce que la persona está inscrita.
Pasos para reproducir	1) Iniciar sesión con una cuenta válida. 2) Abrir un evento de pago con cupo disponible. 3) Seleccionar la opción de inscripción. 4) Completar el pago con una tarjeta de prueba aprobada. 5) Esperar el mensaje de confirmación. 6) Entrar a “Mis eventos”. 7) Intentar generar la constancia cuando se cumplan los demás requisitos.
Resultado esperado	El pago aprobado debe registrar la inscripción, descontar un lugar, mostrar el evento en la cuenta del usuario y permitir la constancia cuando corresponda.
Resultado obtenido	Se muestra el mensaje de pago exitoso, pero no existe una inscripción asociada. El evento no aparece en “Mis eventos” y la constancia no puede generarse.
Severidad	Crítica. El usuario puede ser cobrado sin recibir el servicio y los datos del sistema quedan inconsistentes.
Prioridad	Alta. Debe corregirse antes de publicar el sistema o aceptar pagos reales.
Estado inicial	Nuevo / Abierto.

10. Conclusión

¿Qué tipo de prueba consideras más importante y por qué?

Las pruebas de integración, porque permiten comprobar que módulos como pagos, inscripciones y constancias compartan correctamente la información. Un pago puede aprobarse, pero la inscripción podría no registrarse.

¿Cuál sería el riesgo de liberar el sistema sin pruebas?

Podrían ocurrir pagos duplicados, inscripciones incorrectas, constancias con errores o reportes poco confiables. Esto causaría reclamos, pérdidas económicas y desconfianza en la plataforma.

¿Qué aprendiste sobre el papel del QA?

Aprendí que QA no solo busca errores. También revisa los requisitos, prepara las pruebas, reporta fallas y comprueba que las correcciones no afecten otras funciones del sistema.